



EVALUACIÓN	PRIMERA PRACTICA CALIFICADA	SEMESTRE ACADEMICO	2021-2
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES I	SECCIÓN	ET002
PROFESOR	ENOCH MAGUIÑA RODRIGUEZ	DURACIÓN	120 min
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	V

Rúbrica de calificación de cada problema:

A. Diagrama de cuerpo libre, 1 punto

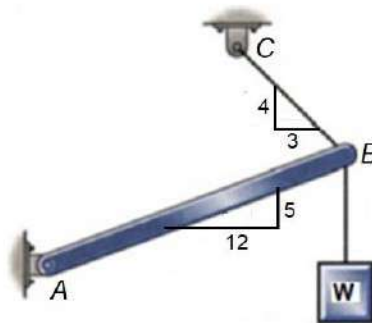
B. Cálculo de reacciones o fuerzas internas, 2 puntos

C. Respuesta, 2 puntos

Una vez finalizada la prueba, convierta su archivo al **formato PDF** y guárdelo con el siguiente nombre:

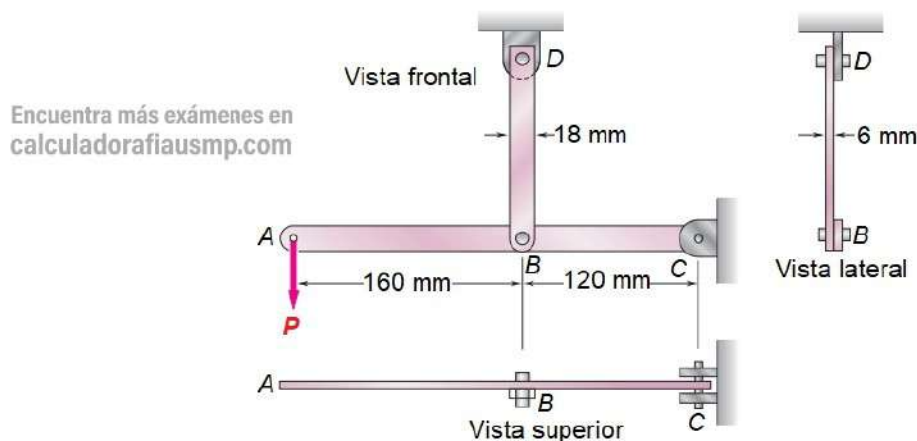
Apellido Paterno, Apellido Materno, y Nombre

1. Si la barra AB soporta con seguridad una fuerza de compresión no mayor que 390 N, ¿cuál es el peso W más grande que se puede suspender como se muestra?



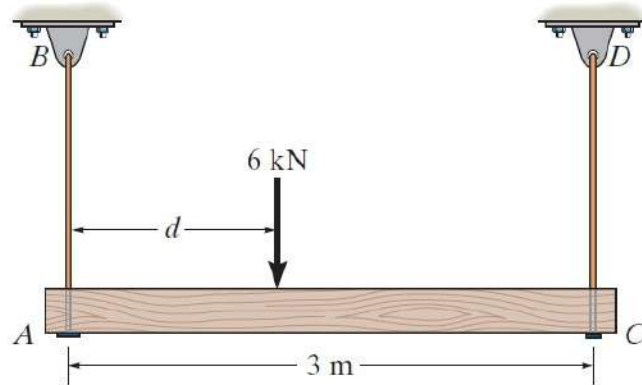
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. En la estructura de acero, que se muestra en la figura, se utilizan pasadores de 8 mm de diámetro en B y D. El esfuerzo normal último es de 420 MPa en el eslabón BD. Si se desea un factor de seguridad de 3.0, determine la carga máxima P que puede aplicarse en A. Observe que el eslabón BD no está reforzado alrededor de los orificios para los pasadores.



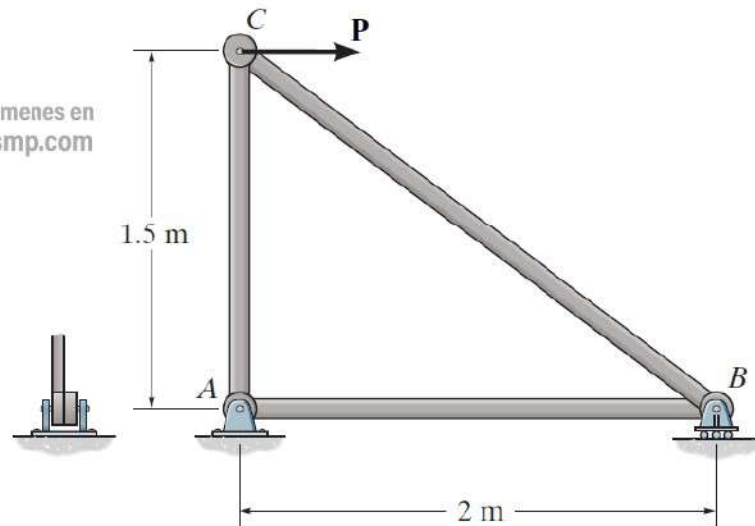
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. La viga está soportada por dos varillas AB y CD que tienen áreas transversales de 12 mm^2 y 8 mm^2 , respectivamente. Determine la posición d de la carga de 6 kN para que el esfuerzo normal promedio en la varilla AB sea el doble del esfuerzo en la varilla CD.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Determine la fuerza cortante promedio máximo en el pasador A de la armadura. Se aplica una fuerza horizontal $P = 40 \text{ kN}$ en el nodo C. Cada pasador tiene un diámetro de 25 mm y está sujeto a cortante doble.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com